

1. Tipos de sistemas de refrigeración del ordenador, componentes que necesitan refrigeración en un ordenador

Refrigeración Pasiva, Refrigeración Activa por Aire, Water Cooling (Refrigeración Líquida), Refrigeración Líquida por Inmersión, Refrigeración por Metal Líquido, Refrigeración Termoeléctrica, Refrigeración por Heatpipes, Cambio de Fase, Criogenia.

CPU (Unidad Central de Procesamiento), GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico), Chipset, Almacenamiento (discos duros y SSDs).

2. En qué consiste la técnica de overclocking? ¿Con qué componentes se puede realizar?

El overclock es deslimitar un poco el límite establecido de fábrica en un componente, de manera que saques más rendimiento de el mismo componente, esto es muy útil aunque que tener cuidado porque puede dar problemas de estabilidad y de temperaturas en ese componente.

CPU, GPU, RAM y Monitor.

3. Nombre de cada tipo de conector de la imagen de USB

1. USB Micro
2. USB Mini
3. USB Micro B
4. USB 2.0
5. USB Tipo B
6. USB 3.0
7. USB 3.0 Tipo B
8. USB Tipo C

4. Usos y diferencias entre U.2, U.3, M.2 y M.3

Que es un M.2

M.2 es un factor de forma utilizado para unidades SSD y que también se conoce como Next Generation Form Factor (NGFF). Estas unidades son pequeñas y no hay que confundir este factor de forma con el tipo de interfaz que usa para comunicarse. Por ejemplo, las M.2 pueden venir tanto en versión SATA como en versión NVMe (PCIe).

Que es un M.3

Por el momento el M.3 no se ha implantado a gran escala, aunque ya existen algunos diseños presentados por ciertas compañías. Gracias a este nuevo factor de forma, con mayor tamaño, se podrán implementar más chips de memoria flash en un solo módulo para obtener mayores capacidades de almacenamiento.

Que es un U.2

U.2 es otro factor de forma SSD que también se denomina SFF-8639. Este factor de forma estuvo relegado exclusivamente a estaciones de trabajo de gama alta y placas base para servidores, pero se ha vuelto más común en las placas base para PC lanzadas últimamente, aunque M.2 sigue predominando.

Una unidad U.2 tiene un alto rendimiento pese a tener un SFF, es decir, un factor de forma pequeño. En parte gracias al uso de la interfaz PCIe como le ocurría al M.2.

Que es U.3

Para este nuevo factor de forma U.3, se ha configurado el pinout de forma diferente. Unos pines adicionales serán los encargados de saber qué tipo de unidad (con las tres que puede trabajar) está insertada. Concretamente se han agregado dos pines IfDet para esta identificación, mientras el estándar U.2 solo tenía un pin, por lo que resultaba insuficiente. De esta forma, el host podrá identificar la unidad presente de forma sencilla.

Parecidos entre U.2 y U.3

Un pinout/backplane de conector separado
Un midplane
Un controlador separados para cada protocolo.

Diferencias entre U.2 y U.3

Un backplane
Un midplane
Un controlador único, lo que quiere decir que admite todas las unidades en la misma ranura. Una gran ventaja, ya que se pronostica el descenso de SATA y el aumento de SAS y NVMe.

Parecidos entre M.2 y U.2

Ambos pueden ser NVMe.
Ambos pueden usar un bus PCIe x4 (de cuatro carriles).
Por tanto, ambos tienen el mismo ancho de banda potencial, dependiendo de la versión de PCIe que utilicen.

Diferencias entre M.2 y U.2

La conexión a la placa base no es igual. Aunque ambos usan el mismo bus PCIe, pero el puerto es físicamente diferente.
Las unidades M.2 se colocan directamente en la placa base, mientras las U.2 se conectan mediante un cable similar a los SATA, pero con dos pisos (como un SATA Express).
Los U.2 ocupan más espacio físico.
Por supuesto, el factor de forma es diferente. Mientras el M.2 es una pequeña placa plana, el U.2 tiene una caja de 2.5" como las unidades SSD SATA.
Debido a que el factor de forma U.2 es más grande, puede albergar una mayor capacidad.
Aproximadamente el doble que un M.2.